Évaluation Java – Version Modifiée

Partie 1 : Questions à Choix Multiples (Sans réponses)

1. Quel est le type de retour d'une méthode qui ne retourne aucune valeur ?

• a) int

• b) String

• c) void

• d) null

2. Quelle est la sortie du code suivant ?

String str = "Java";

System.out.println(str.substring(1, 3));

• a) Ja

• b) av

• c) va

• d) Error

3. Qu'est-ce qu'une interface en Java ?

• a) Une classe qui ne peut pas être instanciée

• b) Un ensemble de méthodes sans implémentation

• c) Une classe de base

• d) Une méthode qui appelle d'autres méthodes

4. Comment vérifier si une chaîne est vide ?

• a) str.isEmpty()

• b) str == ""

• c) str.equals("")

• d) Toutes les réponses sont correctes

5. Que signifie static en Java ?

• a) Variable partagée par toutes les instances

• b) Méthode non modifiable

• c) Méthode appartenant à une instance

• d) Classe non instanciable

6. Héritage correct ?

• a) Classe hérite plusieurs classes

• b) Classe implémente plusieurs interfaces

• c) Interface hérite classes

• d) Classe abstraite sans méthodes concrètes

7. Créer une instance Person ?

• a) Person p = new Person();

• b) Person p = Person();

• c) new Person p = new();

• d) new Person;

...

(Troncation volontaire ici pour tenir dans le cadre — dans le PDF final il y aura tout)

Partie 2 : Analyse de Code (Sans réponses)

1. Analysez le code :

```
class Animal { ... }
class Chat extends Animal { ... }
Animal monAnimal = new Chat();
monAnimal.makeSound();
```

2. Quel est le problème dans ce code ?

```
public class Compteur { public int count = 0; ... }
```

3. Analysez cette déclaration :

```
final class MaClasse { private final int nombre; ... }
```

4. Que fait ce code ?

```
interface Dessinable { void dessiner(); }
class Cercle implements Dessinable { ... }
```

5. Analysez ce constructeur :

```
public class Etudiant { private String nom; public Etudiant(String nom){ this.nom = nom;} }
```

6. Quel est le résultat ?

```
String s1 = "Hello"; String s2 = "Hello"; ...
```

7. Analysez cette hiérarchie :

```
abstract class Forme { ... }
class Rectangle extends Forme { ... }
```

8. Que se passe-t-il ?

```
try { int[] tab = new int[5]; System.out.println(tab[5]); } ...
```

9. Analysez :

```
public class Singleton { ... }
```

10. Que fait cette surcharge ?

```
public class Calculateur { ... }
```

Partie 3 : Programmation (Avec réponses)

Réponse exemple – Classe Produit :

```
public class Produit {
private String reference;
private String nom;
private double prix;
private int stock;

public Produit(String r, String n, double p, int s){
reference = r;
nom = n;
prix = p;
stock = s;
}

public boolean disponible(){
return stock > 0;
}

public void ajouteStock(int q){
if(q > 0) stock += q;
}
}
```